

בחינה בקורס עיבוד תמונה

203.6730 / 203.3730 סמסטר א' מועד א' תשפ"ו

2025-2026

שם המרצה : פרופ' חגית הל-אור.

שם המתרגל : מר' נעמאן קובטי

משך הבחינה : שעותיים.

אין להשתמש במחשבי כיס או מחשבים אחרים.

יש לענות על כל השאלות.

בשאלות 1 ו-2 לא יינתן ניקוד על תשובה ללא הסבר!
בשאלה 3 (שאלות רב-בררתיות) יש יותר שאלות ממה שצריך כדי להשיג ניקוד מלא,
כך שמותר לטעות במספר בודד של שאלות ועדיין לקבל ניקוד מלא. שימו לב לניקוד
השאלות!

רישום תשובות :

שאלות 1-2 יש למלא את התשובות **אך ורק בטופס המבחן** במקום שנועד לכל שאלה.
מחברות טיוטה יאספו אבל לא יבדקו.

שאלה 3 – יש למלא בדף תשובות אמריקאיות שיוחלקו לכם **בנפרד**. דפים אלה
יוסרקו עבור הערכת ציון. שימו לב יש מקום בטופס לסימון תשובות עבור שאלה 3
אבל תשובות שאלה 3 בטופס **לא** יבדקו.

ניתן להעתיק תשובתכם לטופס המבחן רק לשם בקרה שלכם בלבד ולשימוש בזמן
ערעורים.



בהצלחה!

שאלה מספר 1: (32 נקודות)

לפניכם התמונה הבאה:



על התמונה המקורית מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. לאחר הפעולה בונים פרמידת WAVELETS של תמונת התוצאה. בעמוד הבא נתונות תמונות התוצאה ממוספרות (A-I).

התאימו בין כל פעולה ופרמידת Wavelet התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 1. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. וודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תתקבל...

1. הפעלת טשטוש Motion Blur (נראה כחול) יש מוסך (7) - 6

2. הפעלת High Pass Filter מוזיקר יב אגרים גלויים - מוזיקר (מוכר) נמצא באגרים (מוכר)

3. חידוד התמונה באמצעות High Frequency Emphasis (מוכר) נמצא באגרים (מוכר) נמצא באגרים (מוכר)

4. הפעלת Low Pass Filter מוזיקר יב אגרים נמוכים - מוזיקר (מוכר) נמצא באגרים (מוכר)

5. הוספת רעש גאוסייני ואחר כך קונבולוציה עם המסכה: $e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma}}$ מסכה גלויי ב - X: $\leftarrow D$

6. הרעשה עם רעש גאוסייני ואחכ קונבולוציה עם המסכה: $e^{-\frac{(y-y_0)^2}{2\sigma}}$ מסכה גלויי ב' - Y: $\leftarrow C$

7. הגברת בהירות $I_{new}(x, y) = I(x, y) + 100$ מוזיקר (מוכר) נמצא באגרים (מוכר) נמצא באגרים (מוכר) $\rightarrow B ?$

8. הכפלת ערכי התמונה פי 2: $I_{new}(x, y) = 2I(x, y)$ מוזיקר (מוכר) נמצא באגרים (מוכר) נמצא באגרים (מוכר) $\rightarrow H ?$

שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.

Wavelets

כחץ פירמיקול
זמן שטח (פירמיקול)

המשך שאלה מספר 1

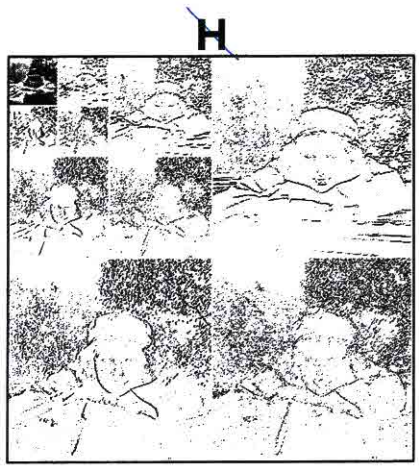
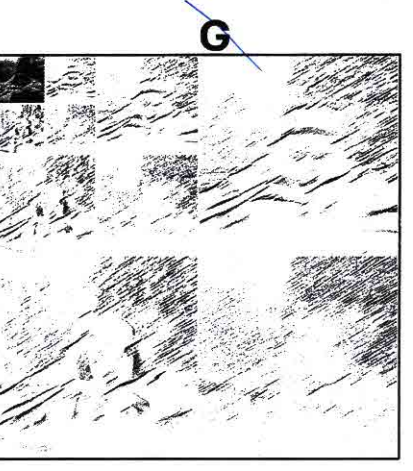
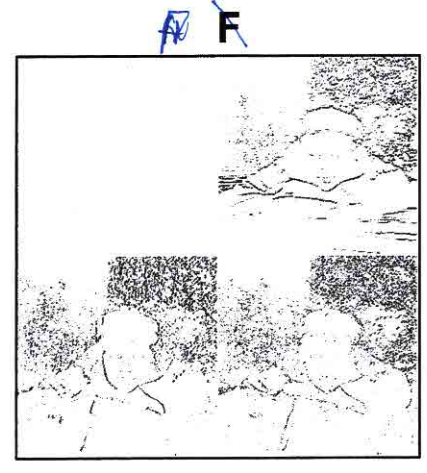
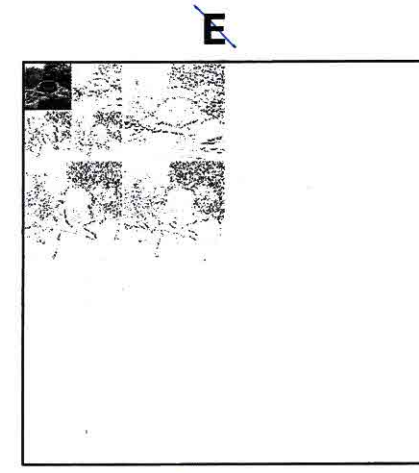
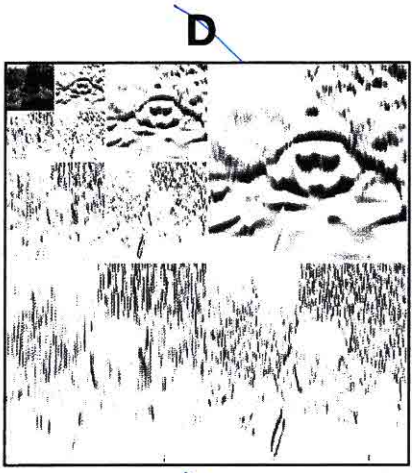
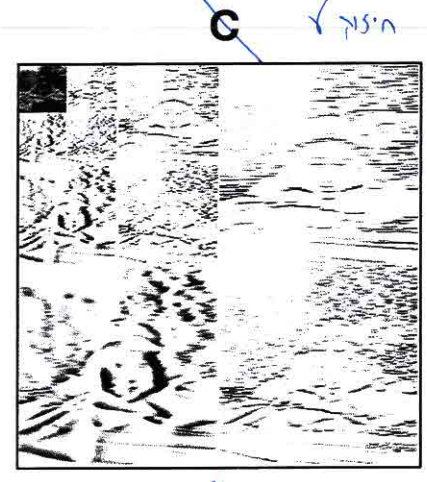
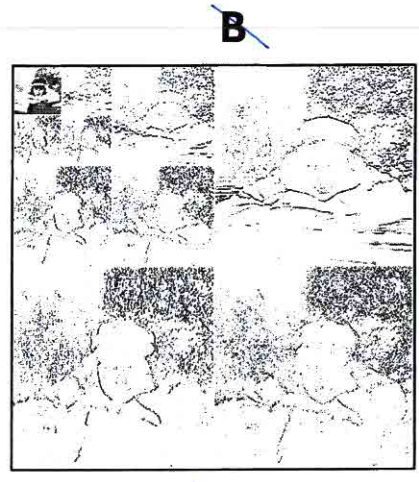
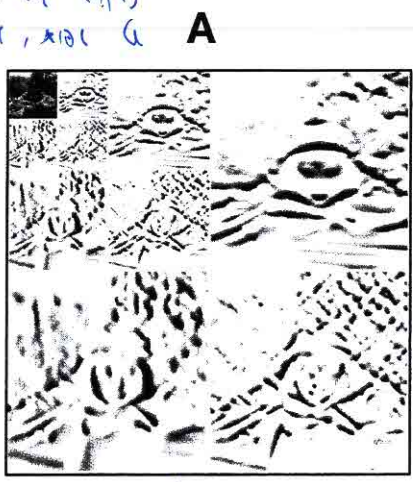
Negative -7 מוקדם

0 : ק/ס
1 : מ/ס

ה'ס'ק
כחץ זמן
זמן זמן
זמן זמן
זמן זמן
זמן זמן

ה'ס'ק

זמן
זמן
זמן



Motion
Blur

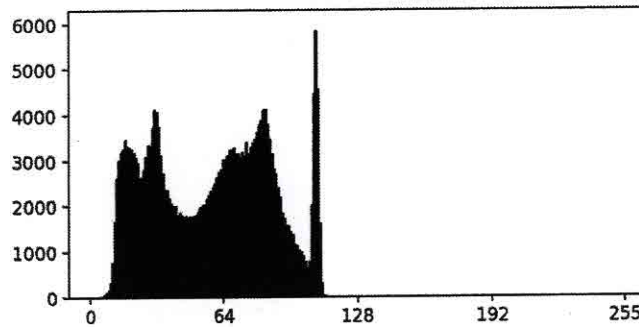
זמן כחץ זמן
זמן זמן
זמן זמן
זמן זמן
זמן זמן
זמן זמן

זמן זמן (זמן זמן)
זמן זמן, זמן זמן
זמן זמן זמן זמן זמן
זמן זמן
A B
H I

6-10
 דונבולוציה 15 עולה מרחב ויהיו צריכה צרכים
 א פיקסלים, וקפלט הוא הגדלה אור צרכי חלק
 מ-פיקסלים פי 2, וביסטרופיה
 קוואנט מרחב פי 2 מרחב

שאלה מספר 2: (32 נקודות)

לפניכם היסטוגרמה של תמונה I :



עיקר זה מ-3 = קוואנט
 ביסטרופיה פי 2, ו-10
 קוואנט מרחב פי 2 יור
 ביסטרופיה

על התמונה I מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. בעמוד הבא נתונות היסטוגרמות של תמונות התוצאה והן מסומנות (A-I).

התאימו בין כל פעולה והיסטוגרמת התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 2. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. וודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תתקבל...

מרחב פי 2 - קוואנט!

1. הפעלת גלאי שפה Canny

2. מטשטשים את התמונה בעזרת מסכה גאוסיאנית ואז מפעילים גלאי שפה Canny

3. הפעלת שיווי היסטוגרמה (Histogram Equalization)

4. הפעלת Optimal Quantization עם 20 Bins

5. הפעלת Uniform Quantization עם 20 Bins

6. קונבולוציה עם המסכה $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

7. שיקוף אופקי של התמונה ושרשור (Concatenation) עם התמונה המקורית

8. הכפלת ערכי התמונה פי 2 : $I_{new}(x, y) = 2 \cdot I(x, y)$

שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.

3: I / H

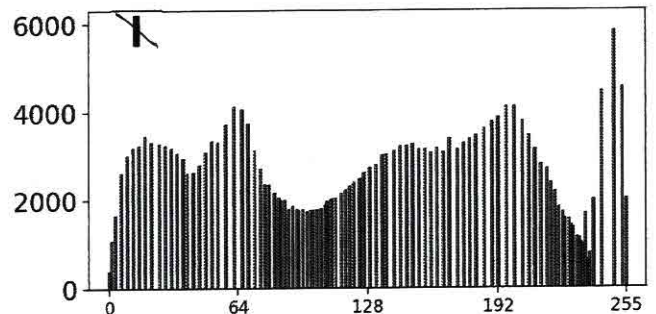
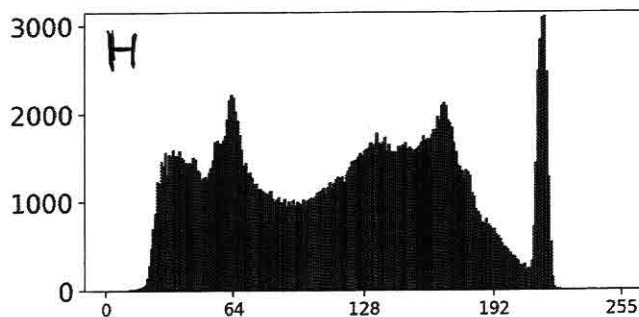
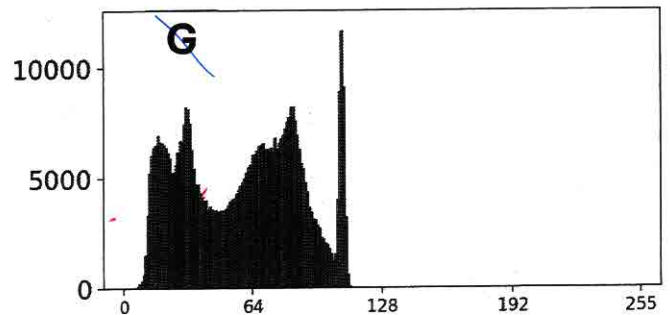
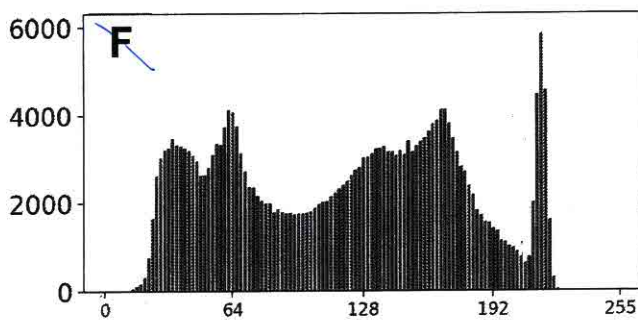
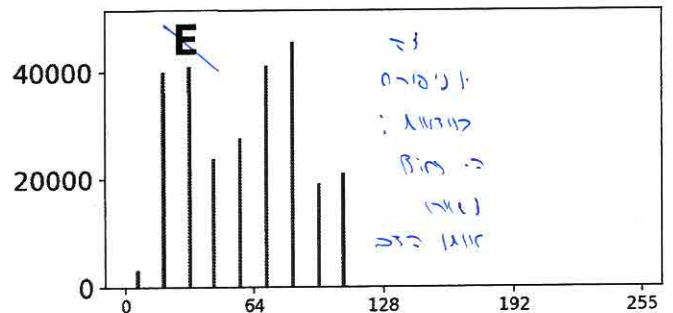
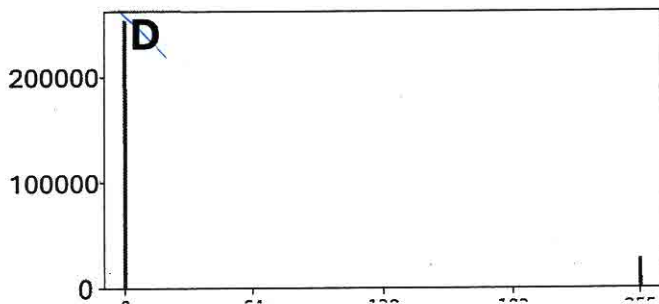
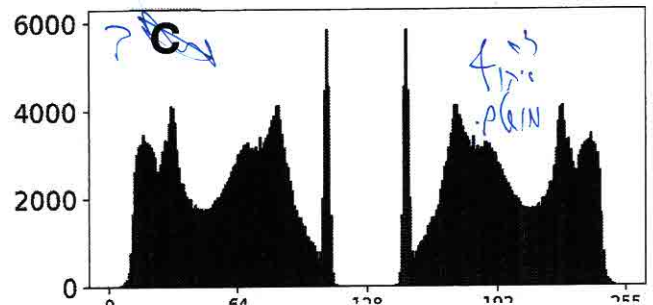
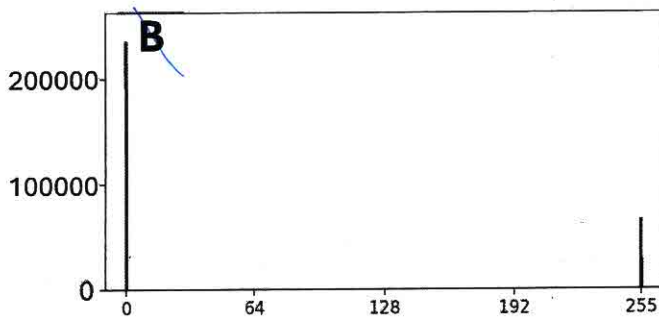
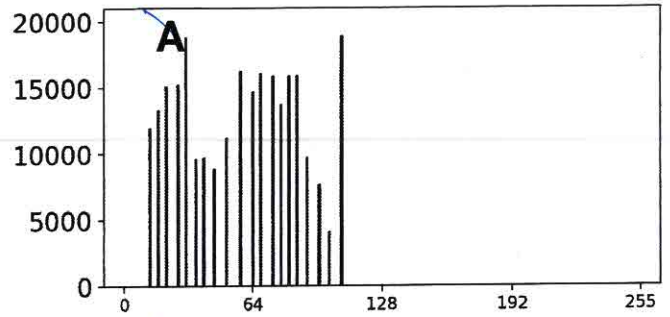
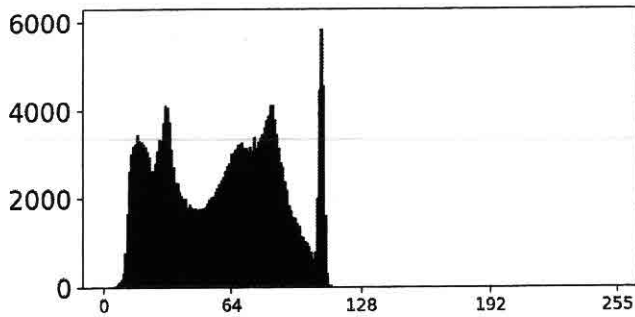
6 ביסטרופיה פי 2, ו-10

העכבה היא הגדלה מרחב
 ביסטרופיה פי 2, ו-10
 ביסטרופיה פי 2, ו-10
 ביסטרופיה פי 2, ו-10

המשך שאלה מספר 2

23. יוניסור - (100)

ORIGINAL HISTOGRAM



שאלה מספר 3 (36 נקודות)

לפניכם שאלות רב-ברריות (שאלות אמריקאיות). יש לסמן תשובה אחת בלבד. שאלה עם יותר מתשובה אחת או ללא תשובה מסומנת תחשב כשגויה.

לכל שאלה 2 נקודות. (ז"א שניתן לשנות בעד שתי שאלות ולזכות במספיק נקודות שיחד עם שאלות 1-2 יתנו ציון מלא).

יש למלא את התשובות בטופס התשובות האמריקאיות שחולק לכם בנפרד לטופס הבחינה.

1. איזו שיטת אינטרפולציה משמרת ערכים מקוריים בדיוק גם במיקומים שלמים?

א. Nearest Neighbor Interpolation

ב. Bilinear Interpolation

ג. שתי השיטות א, ב משמרות

ד. שתי השיטות א, ב אינן משמרות

2. מהו הרעיון המרכזי של Zero Crossing ב-Laplacian Edge Detection?

א. מקסימום לוקלי (פיקים גבוהים) ירמזו על פיקסל שפה

ב. חיפוש פיקסלים בהירים מאד

ג. חיפוש תדרים גבוהים

ד. חיפוש מקסימום של הגרדיאנט בתמונה המקורית

3. מדוע פעולת $Inversion (f' = 255 - f)$ אינה משנה את האנטרופיה של תמונת דרגות אפור?

א. כי ההיסטוגרמה נשמרת עד כדי הזזה

ב. כי מספר הפיקסלים ברמות האפור השונות – נשמר

ג. כי זו פעולה נקודתית (Point Operation)

ד. האנטרופיה כן יכולה להשתנות

4. מהו הרעיון המרכזי של Bilateral Filter?

- א. מיצוע לפי התפלגות עוצמה בחלון
- ב. מיצוע מרחבי בלבד
- ג. מיצוע לפי מרחק מרחבי וערך עוצמה (Brightness) גבוה
- ד. מיצוע לפי מרחק מרחבי ודמיון בעוצמה (Brightness)

5. באיזה מקרה Lloyd-Max Quantization (optimal Quantization) ייתן יתרון משמעותי על Uniform Quantization?

כאשר מספר דרגות האפור גדול מאוד

- א. כאשר ההיסטוגרמה מרוכזת בערכים מסוימים
- ב. כאשר ההיסטוגרמה אחידה
- ג. כאשר מספר דרגות האפור גדול מאוד
- ד. כאשר התמונה בינארית

6. מה יקרה אם נבחר סף (threshold) נמוך מדי ל-R Harris Corner Detection?

- א. יזוהו גם אזורים שטוחים ורעש
- ב. יזוהו נקודות corners ברצפים ארוכים יותר
- ג. יזוהו פחות corners
- ד. לא תהיה השפעה

7. מהו החיסרון המרכזי של Quad Trees בהשוואה ל-Fourier Descriptors?

- א. מספר הפרמטרים שהשיטה דורשת
- ב. חוסר אינבריאנטיות לסיבוב
- ג. רגישות להזזה וקנה מידה
- ד. כל התשובות נכונות

8. מה יהיה מתאר פורייה (Fourier Descriptor) של צורה שהיא עיגול?

- א. פונקציה דלתא δ
- ב. פונקציה מונוטונית יורדת מ-0
- ג. פונקציה קבועה
- ד. הפונקציה תלויה בדגימה

9. נתונה תמונות דרגות אפור f , וטרנספורם הפוריה שלה F . עבור אילו מהפעולות OP הבאות לא מתקיים ש $OP(f)$ גורר $OP(F)$.

10. מדוע ממוצע של מספר תמונות משמש להפחתת רעש גאוסייני?

11. מדרוע Rectification מבוצעת לרוב באמצעות Projective Transformation ?

12. מה יקרה אם נחליף את סדר פעולות הזזה (Translation) וסיבוב (Rotation)?

13. מה יקרה אם נגדיר T_{low} גבוה מאוד ו- T_{high} מעט גבוה ממנו?

8

Histogram Matching $u \text{ vs } v$

14. מבצעים התאמת היסטוגרמה (Histogram Matching) בין תמונה f לתמונה

g . באיזה מהמקרים הבאים תמונת התוצאה תהיה שונה מ- f ?
(הניחו חישוב ציקלי והתעלמו מברירת דרגות אפור מחוץ לתחום)

היסטוגרם מ'נ'נ' f
היסטוגרם מ'נ'נ' g

א. $g = \text{rotation}_{90\text{deg}}(f)$

ב. $g = \text{transpose}(f)$

ג. $g = f + 2g$

ד. $g = f(x+2, y+6)$

אם f ו- g הם היסטוגרמים זהים, אז $f = g$.
אם f ו- g הם היסטוגרמים שונים, אז $f \neq g$.

15. מדוע חידוד באמצעות Laplacian נוטה להגביר רעש?

א. כי Laplacian מבצע מיצוע

ב. כי Laplacian מבטל תדרים מסוימים

ג. כי רעש בדרך משנה דרגות אפור יחסית לסביבה ויוצר גרדיאנט.
ד. Laplacian לא מגביר רעש כי הוא הפרש של 2 גאוסיינים שהם מחליקים/מורידים רעש.

16. מבצעים Downsampling (הקטנה) לתמונה f ללא Anti-Aliasing (טשטוש

תמונה מקדים), ולאחר מכן מבצעים זיהוי שפות בעזרת גלאי שפות Canny. מה הבעיה העיקרית שתופיע?

ההפרדה בין שפות

ההפרדה בין שפות

א. שפות אמיתיות ורעש Aliasing יהיו בלתי ניתנים להפרדה

ב. פיקסלי השפה שימצאו ע"י הגלאי שפות יהיו ברצפים קצרים יותר

ג. Canny לא יזהה את התדרים הגבוהים של f .

ד. תדר נייקויסט (Nyquist) יגדל

ההפרדה בין שפות

ההפרדה בין שפות

17. מהי הסיבה העיקרית לשימוש בקואורדינאטות הומוגניות (Homogenous

Coordinates) בטרנספורמציות גאומטריות?

א. כדי לאפשר חישוב מהיר יותר

ב. כדי לייצג טרנספורמציות ליניאריות

ג. כדי לייצג Translation ככפל מטריצה

ד. כדי לשפר דיוק נומרי

ההפרדה בין שפות

ההפרדה בין שפות

ההפרדה בין שפות



18. נשתמש ב- Hough Transform לגילוי משולשים שווי-צלעות בתמונה בכל אוריינטציה. המימד המינימלי של מרחב HOUGH במקרה זה הוא:

א. 2

ב. 3

ג. 4

ד. 5

נחש בכוננה למרחק?
זה לא זמן זמן אלא
רק קו-מימד ולכן 2?

19. במהלך ביצוע Image Morphing בין תמונת פרצוף a לתמונת פרצוף b נמצא שיש ghosting בקו השער (רואים את 2 קו השער בצורה חלשה). איזה מן הטעויות הבאות יכולה לגרום לבעיה הזו:

א. יש בעיה במשקולות ב CROSS DISOLVE

ב. בוצע FORWARD MAPPING ולא INVERSE MAPPING

ג. אין מספיק נקודות בקרה בקו השער

ד. התמונות לא באותו גודל

20. מה יקרה אם נוסיף 4 דרגות אפור לכל פיקסל בכל רמה של פרמידת Laplacian מלאה ואחרי זה נבצע קיפול (COLLAPSE)?

א. תתקבל תמונה $N \times N$ עם קונטרסט מוגבר (ללא שינוי בהירות ממוצעת)

ב. תתקבל תמונה $N \times N$ בהירה יותר – תוספת של 4 דרגות אפור בכל פיקסל

ג. תתקבל תמונה $N \times N$ בהירה יותר – תוספת של $4 \log(N) + 4$ דרגות אפור בכל פיקסל

ד. התמונה תיראה חדה יותר אך עם רעש מוגבר פי $\log(N)$

אין מידע אודות
חילוק

512 קונטרסט זה 101.4

4 יד

?

אחרי ואז חיספה גאונן אגזי, זה כאן
חילוק א כן פיקסל 7-14

32/32

טבלת תשובה – שאלה מספר 1

יש למלא את הטבלה עבור שאלה מספר 1.
עבור כל פעולה יש לרשום את האות של התמונה המתאימה (A,B,C,...). לכל התאמה תנו הסבר קצר ומספק שייכנס למקום המתאים בטבלה.

שימו לב: כתב קטן מדי – לא ייבדק! וודאו שאתם כותבים משהו קריא!

מספר הפעולה	האות של התמונה המתאימה	הסבר קצר של ההתאמה שלכם. נא לא לחרוג מהטבלה!
1	G ✓	ספוא קפיטציה - Wavelet נחזור מרחוק ואז חזרה כיוון - Motion - Blat
2	F ✓	אופטי לרזואנס קפיטציה שמיצב Q בגדים (מטרים) נחזק.
3	I ✓	אופטי לרזואנס קפיטציה שמיצב Q בגדים עם בגדים = לזכרים חזק - דחס אסור במוח
4	E ✓	אופטי לרזואנס קפיטציה שמיצב Q בגדים בגדים בגדים נחזק.
5	C ✓	אופטי לרזואנס קפיטציה שמיצב Q בגדים בגדים בגדים, לזכרים הסבר מתמטי על קפיטציה שמיצב Q בגדים בגדים בגדים, לזכרים רק לזכרים בגדים - X
6	D ✓	אופטי לרזואנס קפיטציה שמיצב Q בגדים בגדים בגדים, לזכרים בזכרים בגדים בגדים בגדים, לזכרים אופטי לרזואנס קפיטציה שמיצב Q בגדים בגדים בגדים, לזכרים בזכרים בגדים בגדים בגדים, לזכרים
7	B ✓	ניגן לרזואנס שמיצב Q בגדים בגדים בגדים (בגדים בגדים) בגדים ניגן לרזואנס שמיצב Q בגדים בגדים בגדים, לזכרים
8	H ✓	ניגן לרזואנס שמיצב Q בגדים בגדים בגדים (בגדים בגדים) בגדים בזכרים בגדים בגדים בגדים, לזכרים

32
32

טבלת תשובה – שאלה מספר 2

יש למלא את הטבלה עבור שאלה מספר 2.
עבור כל פעולה יש לרשום את האות של התמונה המתאימה (A,B,C,...). לכל התאמה תנו הסבר קצר ומספק שייכנס למקום המתאים בטבלה.
שימו לב: כתב קטן מדי – לא ייבדק! וודאו שאתם כותבים משהו קריא!

מספר הפעולה	האות של התמונה המתאימה	הסבר קצר של ההתאמה שלכם. נא לא לחרוג מהטבלה!
1	B	רק B או D מאזינים - Camera מודד ספר ומחזיר (כל ר) שחור/לבן, וליחס f-D, יש יוגר לכן - לומר יוגר סבור.
2	D	רק B או D מאזינים - במסכה הזאוסטאנט מהלך סבור, ולכן Camera ימדד סבור שכן (יש) לזיג שש זמ אלים! או דבריה רק סבור).
3	I	מאזינים אלווייזיסטיות: זין שביה של צמוד, וכסר בייסטיזמט מכסה זור כל טוח הצרכים
4	A	ניגן ארווג שיש בדיוק 20 Bits - אם צרכו באומה אטוח א בידסלים
5	E	ניגן ארווג שיש רק 9/10 מבי - ולי מאזים אפיצור וניפורטי כי אם ב- Bits אף משנים זר מידומה - אלו קדוצים.
6	H	קונקלוזיה היא פדוף מרחיב, ולכן הזינ' שזדה בלמוד יסג (י) ויחסה - זו אם סכום 2, ולכן הזינ' שזך דראר באפור א חלק מהפיקסלים יגד).
7	G	שיקוף אף משפיע על בייסטיזמט, אלו רק בייסטיז - שזה דצדק פאר הגלה א כל צעידה פי 2 - כמו שניגן ארווג
8	F	ניגן ארווג שלם פאר סיני קונסטאנט: בייסטיזמט שמה על ממש ציט בייסטיזמט, אבל מרווח פי 2: מפורט א פי 2 צרכים.

אין פיקסלים בערכים אלו/גוון

טבלת תשובה – שאלה מספר 3

יש למלא את התשובות לשאלה 3 בטופס התשובות האמריקאיות של מדור בחינות שחולק לכם בנפרד. טופס מדור הבחינות ייבדק אוטומטית והסריקה שלו לא תצורף לכם לסריקת המבחן לצורך ערעורים. לכן ניתן להעתיק תשובתכם לטופס המבחן בעמוד זה רק לשם בקרה שלכם בלבד ולשימוש בזמן ערעורים.

שימו לב! בבדיקה ומתן ציון מבחן, אנו לא נתיחס לתשובות שתסמנו בעמוד הזה, התשובה היחידה והמחייבת היא התשובה שתרשמו בטופס של מדור בחינות שחולק לכם בנפרד.

מספר השאלה (שאלות 1-10) (10)	סמנו תשובה אחת בלבד (שאלות 1-10) (10)	מספר השאלה (שאלות 11-20) (10)	סמנו תשובה אחת בלבד (שאלות 11-20) (10)
1	A B C ☒ D	11	A B C ☒ D
2	☒ A B C ☒ D	12	☒ A B C ☒ D
3	A ☒ B C D	13	A ☒ B C D
4	A B C ☒ D	14	A B ☒ C D
5	☒ A B ☒ C D	15	☒ A B C D
6	☒ A ☒ B C D	16	A ☒ B C D
7	A B C ☒ D	17	A B ☒ C D
8	☒ A B C D	18	☒ A B C D
9	A B ☒ C D	19	A ☒ B C D
10	A ☒ B C ☒ D	20	A B C ☒ D